



Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	71251187
Nama Lengkap	Benedictina Andhika Chinor Jodie Soesila
Minggu ke / Materi	04 / Struktur Kontrol Percabangan

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Boolean Expression dan Logical Operator

Sebuah voucher diskon sebesar 30% hanya bisa digunakan jika total belanja kamu minimal Rp100.000,00 maka potongan harga tidak akan berlaku. Ketentuan minimum pembelian ini bisa ditulis dalam Python menggunakan kondisi (percabangan) untuk mengecek apakah total belanja sudah memenuhi syarat atau belum.

```
pembelian >= 100000
```

Bentuk ini disebut sebagai *boolean expression*, karena hasil yang ditampilkan hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu **True** atau **False**, tergantung pada nilai variabel pembelian yang dimasukkan. Jika kondisi yang ditentukan terpenuhi, maka hasilnya True, sedangkan jika tidak terpenuhi, hasilnya akan False. Apabila perintah tersebut dijalankan di mode interaktif Python, maka hasilnya bisa langsung terlihat seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.1 berikut ini.



```
yuanlukito@linuxstation: ~  
yuanlukito@linuxstation:~$ python3  
Python 3.7.5 (default, Nov 20 2019, 09:21:52)  
[GCC 9.2.1 20191008] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.  
>>> pembelian >= 100000  
True  
>>>  
>>> pembelian = 45000  
>>> pembelian >= 100000  
False  
>>>  
>>> pembelian = 100000  
>>> pembelian >= 100000  
True  
>>>
```

Gambar 1.1 Kemungkinan Hasil dari Boolean Expression. Sumber: <https://sl1nk.com/wST2c>

Boolean expression dapat disusun menggunakan operator-operator perbandingan seperti pada Gambar 1.2

Operator	Keterangan
x == y	Apakah x sama dengan y?
x != y	Apakah x tidak sama dengan y?
x > y	Apakah x lebih besar dari y?
x >= y	Apakah x lebih besar atau sama dengan y?
x < y	Apakah x lebih kecil dari y?
x <= y	Apakah x lebih kecil atau sama dengan y?
x is y	Apakah x sama dengan y?
x is not y	Apakah x tidak sama dengan y?

Gambar 1.2 Tabel Operator Perbandingan (Comparison). Sumber: <https://sl1nk.com/wST2c>

Kamu perlu menyusun bentuk *boolean expression* serta memilih operator yang sesuai dengan konteks permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam membuat *boolean expression*, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, hasil dari *boolean expression*, selalu hanya dua kemungkinan, yaitu **True** atau **False**. Kedua, cermati kata-kata kunci seperti *minimum*, *maximum*, *tidak lebih dari*, *tidak kurang dari*, *tidak sama*, atau *tidak berbeda*, karena istilah-istilah tersebut menentukan operator perbandingan yang digunakan. Ketiga, pastikan kamu menentukan variabel yang akan dibandingkan dengan tepat agar sesuai dengan kondisi pada soal. Berbagai contoh kasus beserta bentuk *boolean expression*-nya dapat dilihat pada Gambar 1.3. Selain berdisi sendiri, beberapa *boolean expression* juga bisa digabungkan menggunakan *logical operator*. Dalam Python, *logical operator* yang digunakan adalah **and**, **or**, dan **not**. Sebagai contoh, misalnya pada wahana *Rollercoaster*, biasanya terdapat lebih dari satu syarat yang harus dipenuhi sehingga diperlukan penggabungan beberapa kondisi sekaligus.

Contoh masalah	Boolean expression
Untuk lulus dibutuhkan IPK minimum 2.25	<code>ipk >= 2.25</code>
Golden Button hanya diberikan untuk Youtuber dengan subscriber lebih dari 1 juta	<code>subscriber > 1000000</code>
Pengendara dengan kecepatan lebih dari 90 km/jam akan mendapatkan tilang	<code>kecepatan > 90</code>
Wahana Rollercoaster hanya bisa dinaiki oleh mereka yang tinggi badannya lebih dari 110 cm	<code>tinggi > 110</code>
Nilai ujian Hanna adalah 75 sedangkan Robby mendapatkan nilai 75. Apakah nilai keduanya sama?	<code>hanna is robbby</code>
Junaedi memiliki 10 sepatu, Ricky punya 15 sepatu dan Arnold punya 20 sepatu. Apakah gabungan sepatu Junaedi dan Ricky lebih banyak dari sepatu milik Arnold?	<code>junaedi + ricky > arnold</code>

Gambar 1.3 Tabel Operator-operator Perbandingan (Comparison).

Sumber: <https://sl1nk.com/wST2c>

Wahana tersebut hanya bisa kamu naiki jika usiamu minimal 10 tahun dan tinggi badan kamu minimal 110 cm. Artinya, kedua syarat itu harus terpenuhi sekaligus. Dalam bentuk *boolean expression*, kondisi tersebut ditulis sebagai dua perbandingan yang digabungkan dengan operator logika.

```
usia >= 10 and tinggi >= 110
```

Diskon diberikan kepada member atau jumlah pembelian lebih dari Rp500.000:

```
1 member == true or pembelian > 500000
```

Bentuk-bentuk Percabangan

Percabangan dalam Python secara umum terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu *conditional*, *alternative*, dan *chained conditional*. Masing-masing digunakan sesuai dengan kebutuhan kondisi yang ingin dicek. Bentuk *conditional* biasanya digunakan untuk satu kondisi saja, dan secara umum dituliskan dalam kode program sebagai berikut:

```
if <kondisi>:  
    <lakukan ini>  
    <lakukan ini>  
    ...
```

Sebagai contoh, jika nilai akhir > 70, maka akan mendapatkan sertifikat kelulusan. Artinya, sertifikat hanya diberikan ketika kondisi tersebut terpenuhi. Dalam Python, logika ini dapat dituliskan menggunakan percabangan sederhana seperti berikut:

```
if nilai_akhir > 70:  
    print("Anda lulus dan mendapatkan sertifikat kelulusan!")
```

Bentuk *alternative conditional* adalah percabangan yang menyediakan dua pilihan langkah berdasarkan suatu kondisi. Jika kondisi terpenuhi, maka satu perintah dijalankan, sedangkan jika tidak terpenuhi, perintah lainnya yang dijalankan. Secara umum, strukturnya dapat dituliskan sebagai berikut:

```
if <kondisi>:  
    <lakukan ini>  
    <lakukan ini>  
    ...  
else:  
    <lakukan itu>  
    <lakukan itu>  
    ...
```

Sebagai contoh, jika nilai akhir lebih dari 60 maka akan ditampilkan tulisan “**Lulus**”, sedangkan jika tidak, akan ditampilkan tulisan “**Tidak Lulus**”. Pada kasus ini terdapat dua kemungkinan output yang bisa muncul, tergantung pada hasil pengecekan kondisi. Implementasi logika tersebut dalam Python dapat dituliskan sebagai berikut:

```

if nilai_akhir > 60:
    print("Lulus")
else:
    print("Tidak Lulus")

```

Bentuk *chained conditional* digunakan ketika terdapat lebih dari dua kemungkinan langkah yang harus dijalankan berdasarkan beberapa kondisi. Struktur ini memungkinkan kamu memeriksa beberapa kondisi secara berurutan hingga ditemukan kondisi yang terpenuhi. Secara umum, bentuknya dapat dituliskan secara berikut:

```

if <kondisi 1>:
    <lakukan A1>
    <lakukan A2>
    ...
elif <kondisi 2>:
    <lakukan B1>
    <lakukan B2>
    ...
elif <kondisi 3>:
    <lakukan C1>
    <lakukan C2>
    ...
else:
    <lakukan ...>
    <lakukan ...>
    ...

```

Sebagai contoh, sebuah toko pakaian memberikan diskon berdasarkan total pembelian. Jika belanja di atas Rp1.000.000 mendapat diskon 30% di atas Rp500.000 sampai Rp1.000.000 mendapat 20%, Rp100.000 sampai Rp500.000 mendapat 15% dan di bawah Rp100.000 tidak mendapat diskon. Karena ada empat kemungkinan hasil (30%, 30%, 15% atau 0%), maka kasus ini dapat diimplementasikan menggunakan *chained conditional* seperti berikut:

```

if pembelian > 1000000:
    diskon = 0.3 # diskon 30%
elif pembelian > 500000 and pembelian <= 1000000:
    diskon = 0.2 # diskon 20%
elif pembelian >= 100000 and pembelian <= 500000:
    diskon = 0.15 # diskon 15%
else:
    diskon = 0 # tidak ada diskon

```

Pernyataan tersebut dituliskan sebagai gabungan dua *boolean expression*, yaitu pembelian harus lebih dari Rp500.000 dan tidak melebihi Rp1.000.000, yang digabungkan dengan operator logika.

```
1 pembelian > 500000 and pembelian <= 1000000
```

Untuk menyatakan rentang nilai, biasanya digunakan *logical operator and*, karena kedua kondisi harus terpenuhi agar menghasilkan nilai **True**. Selain bentuk percabangan yang sudah dibahas, Python juga menyediakan sintaks alternatif yang disebut *ternary operator*. Bentuk ini digunakan untuk menuliskan percabangan secara lebih ringkas, misalnya pada struktur berikut:

```
pembelian = int(input("Jumlah pembelian: "))
diskon = 0.1 if pembelian > 100000 else 0
```

Bentuk ternary tersebut merupakan bentuk lain dari if-else berikut ini:

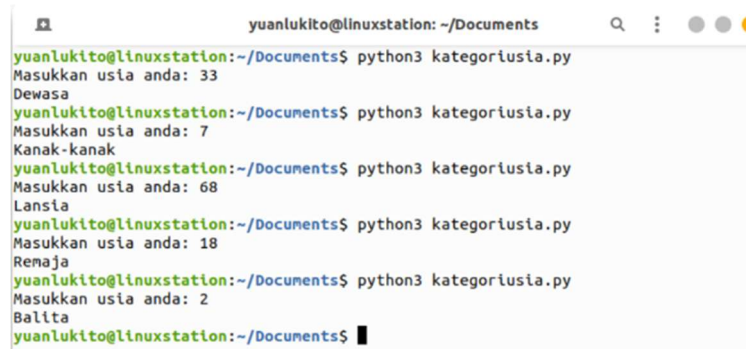
```
pembelian = int(input("Jumlah pembelian: "))
if pembelian > 100000:
    diskon = 0.1
else:
    diskon = 0
```

Penanganan Kesalahan Input Menggunakan Exception Handling

Saat menerima input dari pengguna, kamu juga perlu mengantisipasi kemungkinan kesalahan agar program tetap berjalan dengan baik. Misalnya, program yang meminta input usia lalu menentukan kategori seperti balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, atau lansia. Kategorinya adalah: balita (0-5 tahun), kanak-kanak (6 – 11 tahun), remaja (12-25 tahun), dewasa (26-45 tahun), dan lansia (di atas 45 tahun). Implementasi programnya dapat dituliskan sebagai berikut:

```
1 usia = int(input("Masukkan usia anda: "))
2 if usia <= 5:
3     print("Balita")
4 elif usia >= 6 and usia <= 11:
5     print("Kanak-kanak")
6 elif usia >= 12 and usia <= 25:
7     print("Remaja")
8 elif usia >= 26 and usia <= 45:
9     print("Dewasa")
10 elif usia > 45:
11     print("Lansia")
```

Jika program tersebut dijalankan beberapa kali dengan variasi input yang berbeda, hasil yang ditampilkan sudah sesuai dengan kategori usia yang ditentukan. Output program dapat dilihat pada Gambar 1.4



```
yuanlukito@linuxstation: ~/Documents
yuanlukito@linuxstation:~/Documents$ python3 kategoriusia.py
Masukkan usia anda: 33
Dewasa
yuanlukito@linuxstation:~/Documents$ python3 kategoriusia.py
Masukkan usia anda: 7
Kanak-kanak
yuanlukito@linuxstation:~/Documents$ python3 kategoriusia.py
Masukkan usia anda: 68
Lansia
yuanlukito@linuxstation:~/Documents$ python3 kategoriusia.py
Masukkan usia anda: 18
Remaja
yuanlukito@linuxstation:~/Documents$ python3 kategoriusia.py
Masukkan usia anda: 2
Balita
yuanlukito@linuxstation:~/Documents$
```

Gambar 1.4 Hasil Program Kategori Usia. Sumber: <https://sl1nk.com/wST2c>

Seperti yang sudah kamu pelajari pada bab sebelumnya, fungsi **input()** digunakan untuk membaca masukan dari pengguna. Namun, nilai yang dihasilkan oleh **input()** bertipe **string**, sedangkan usia seharusnya berupa angka, sehingga perlu dikonversi menjadi bilangan bulat menggunakan fungsi **int()**. Program akan berjalan dengan baik selama pengguna memasukkan data yang sesuai. Akan tetapi, jika pengguna memberikan input yang tidak valid, maka program dapat mengalami kesalahan. Berikut ini adalah perbaikan program dengan menggunakan **try** dan **except**.

```
1 inputuser = input("Masukkan usia anda: ")
2 try:
3     usia = int(inputuser)
4     if usia <= 5:
5         print("Balita")
6     elif usia >= 6 and usia <= 11:
7         print("Kanak-kanak")
8     elif usia >= 12 and usia <= 25:
9         print("Remaja")
10    elif usia >= 26 and usia <= 45:
11        print("Dewasa")
12    elif usia > 45:
13        print("Lansia")
14 except:
15    print("Anda salah memasukkan input usia")
```

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

Link Github: https://github.com/chinorjodie/71251187_chinor.git

SOAL 1

Source Code:

```
suhu = input("Masukkan suhu tubuh anda: ")
try:
    suhu = int(suhu)
    if suhu >= 38:
        print("Anda demam")
    else:
        print("Anda tidak demam")
except :
    print("Input tidak valid. Harap masukkan angka.")
```

Penjelasan:

Program ini digunakan untuk mengecek apakah seseorang mengalami demam berdasarkan suhu tubuh yang dimasukkan. Pertama, pengguna diminta memasukkan nilai suhu, lalu program mencoba mengubah input tersebut menjadi bilangan bulat di dalam blok **try-except**. Jika berhasil dikonversi, program akan mengecek: jika suhu lebih besar atau sama dengan 38 maka ditampilkan pesan **"Anda demam"**, sedangkan jika kurang dari 38 ditampilkan **"Anda tidak demam"**. Jika input tidak valid (misalnya huruf atau simbol), blok except akan menangkap kesalahan dan menampilkan pesan **"Input tidak valid. Harap masukkan angka."**, sehingga program tetap aman dan tidak berhenti dengan error.

Output:

```
Masukkan suhu tubuh anda: 36
Anda tidak demam
```

Source Code:

```
bilangan = int(input("Masukkan suatu bilangan: "))
try:
    bilangan = int(bilangan)
    if bilangan > 0:
        print("Positif")
    elif bilangan < 0:
        print("Negatif")
```



```

        elif bilangan == 0:
            print("Nol")
except :
    print("Input tidak valid. Harap masukkan angka.")

```

Penjelasan:

Program ini berfungsi untuk menentukan apakah sebuah bilangan positif, negatif, atau nol dengan penanganan kesalahan input. Pertama, pengguna diminta memasukkan sebuah bilangan, lalu program mencoba mengonversinya menjadi int di dalam blok **try-except**. Jika konversi berhasil, program mengecek kondisi: jika bilangan lebih besar dari 0 maka dicetak "**Positif**", jika lebih kecil dari 0 maka dicetak "**Negatif**", dan jika sama dengan 0 maka dicetak "**Nol**". Jika input tidak valid (misalnya huruf atau simbol), blok except akan menangkap kesalahan dan menampilkan pesan "**Input tidak valid. Harap masukkan angka.**"

Output:

```

Masukkan suatu bilangan: 69
Positif

```

Source Code:

```

a = input("Masukkan bilangan pertama: ")
b = input("Masukkan bilangan kedua: ")
c = input("Masukkan bilangan ketiga: ")

try:
    a = int(a)
    b = int(b)
    c = int(c)
    if a > b and a > c:
        print("Terbesar: ", a)
    elif b > a and b > c:
        print("Terbesar: ", b)
    elif c > a and c > b:
        print("Terbesar: ", c)

except:
    print("Input tidak valid. Harap masukkkan angka.")

```

Penjelasan:

Program ini digunakan untuk menentukan bilangan terbesar dari tiga input yang dimasukkan pengguna. Pertama, pengguna diminta memasukkan tiga bilangan (**a**, **b**, **c**), lalu program mencoba mengonversinya menjadi tipe int di dalam blok **try-except**. Jika konversi berhasil,

program membandingkan nilai ketiga bilangan: jika a lebih besar dari b dan c, maka dicetak "**Terbesar: a**", jika b lebih besar dari a dan c, maka dicetak "**Terbesar: b**", dan jika c lebih besar dari a dan b, maka dicetak "**Terbesar: c**". Jika input tidak valid (misalnya huruf atau simbol), blok except akan menangkap kesalahan dan menampilkan pesan "**Input tidak valid. Harap masukkan angka.**"

Output:

```
Masukkan bilangan pertama: 5
Masukkan bilangan kedua: 6
Masukkan bilangan ketiga: 8
Terbesar: 8
```

SOAL 2

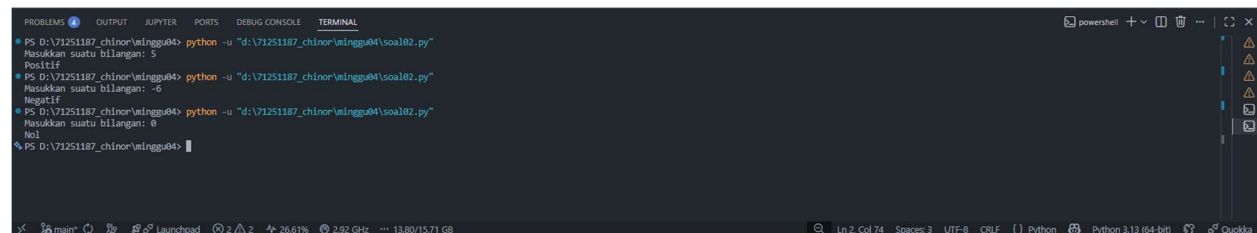
Source Code:

```
bilangan = int(input("Masukkan suatu bilangan: "))
print("Positif" if bilangan > 0 else "Negatif" if bilangan < 0 else "Nol")
```

Penjelasan:

Ternary operator di Python yaitu cara singkat yang menuliskan logika **if-else** dalam satu baris, bentuk umumnya adalah **hasil = nilai_jika_true if kondisi else nilai_jika_false**, dan bisa dirangkai bertingkat untuk lebih dari dua kondisi. Cara kerja program ini: Python akan mengevaluasi kondisi pertama **bilangan > 0**, jika benar maka langsung mencetak "**Positif**". Kalau salah, maka lanjut ke bagian **else**, lalu mengecek lagi **bilangan < 0**, jika benar maka hasilnya "**Negatif**", dan kalau salah berarti menjadi "**Nol**".

Output:



```
PS D:\71251187_chinor\minggu04> python -u "d:\71251187_chinor\minggu04\soal02.py"
Masukkan suatu bilangan: 5
Positif
PS D:\71251187_chinor\minggu04> python -u "d:\71251187_chinor\minggu04\soal02.py"
Masukkan suatu bilangan: -6
Negatif
PS D:\71251187_chinor\minggu04> python -u "d:\71251187_chinor\minggu04\soal02.py"
Masukkan suatu bilangan: 0
Nol
PS D:\71251187_chinor\minggu04>
```

SOAL 3

Source Code:

```
bulan = input("Masukkan bulan (1-12): ")

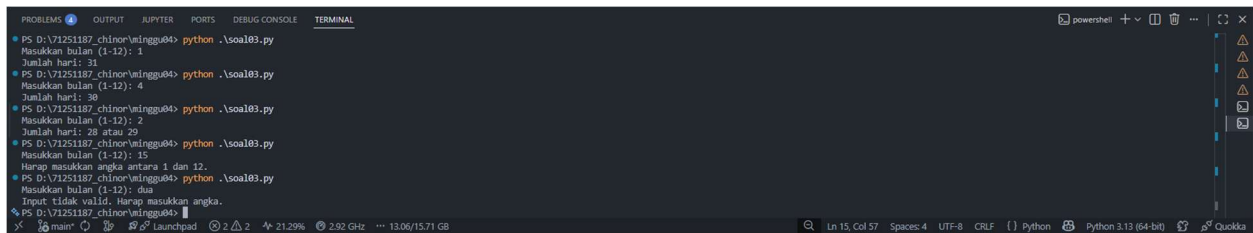
try:
    bulan = int(bulan)

    if bulan == 1 or bulan == 3 or bulan == 5 or bulan == 7 or bulan == 8 or bulan == 10 or bulan == 12 :
        print("Jumlah hari: 31")
    elif bulan == 4 or bulan == 6 or bulan == 9 or bulan == 11:
        print("Jumlah hari: 30")
    elif bulan == 2:
        print("Jumlah hari: 28 atau 29")
    else:
        print("Harap masukkan angka antara 1 dan 12.")
except:
    print("Input tidak valid. Harap masukkan angka.")
```

Penjelasan:

Program tersebut meminta pengguna memasukkan angka bulan (1-12), lalu mencoba mengubah input menjadi tipe **int** di dalam blok **try-except** untuk menangani kesalahan jika input bukan angka, setelah itu program akan mengecek nilai bulan dengan **if-elif-else**: jika bulan termasuk 1,3,5,7,8,10 atau 12 maka dicetak "**Jumlah hari: 31**", jika bulan 4,6,9, atau 11 maka dicetak "**Jumlah hari: 30**", jika bulan 2 maka dicetak "Jumlah hari: 28 atau 29", dan jika angka di luar 1–12 maka muncul pesan "**Harap masukkan angka antara 1 dan 12.**", sedangkan jika input tidak valid (misalnya huruf) akan ditangkap oleh **except** dan menampilkan "**Input tidak valid. Harap masukkan angka.**"

Output:



SOAL 4

Source Code:

```
a = input("Masukkan sisi:")
b = input("Masukkan sisi:")
c = input("Masukkan sisi:")

try:
    a = int(a)
    b = int(b)
    c = int(c)

    if a == b and b == c:
        print("3 sisi sama")
    elif a == b or b == c or a == c:
        print("2 sisi sama")
    elif a != b and b != c and a != c:
        print("Tidak ada yang sama")

except:
    print("Input tidak valid. Harap masukkan angka.")
```

Penjelasan:

Program ini berfungsi untuk mengecek kesamaan panjang tiga sisi segitiga dengan penanganan kesalahan input. Pertama, pengguna diminta memasukkan tiga nilai sisi, lalu program mencoba mengubahnya menjadi bilangan bulat di dalam blok **try-except**. Jika semua sisi sama (**a == b and b == c**), program menampilkan **"3 sisi sama"**. Jika hanya dua sisi sama (**a == b or b == c or a == c**), program menampilkan **"2 sisi sama"**. Jika tidak ada sisi yang sama (**a != b and b != c and a != c**), program menampilkan **"Tidak ada yang sama"**. Jika input tidak valid (misalnya huruf atau

simbol), blok except akan menangkap kesalahan dan menampilkan pesan "Input tidak valid. Harap masukkan angka."

Output:

```
PS D:\71251187_chinor\minggu04> python -u "d:\71251187_chinor\minggu04\soal04.py"
Masukkan sisi:5
Masukkan sisi:5
Masukkan sisi:5
3 sisi sama
PS D:\71251187_chinor\minggu04> python -u "d:\71251187_chinor\minggu04\soal04.py"
Masukkan sisi:6
Masukkan sisi:2
Masukkan sisi:6
2 sisi sama
PS D:\71251187_chinor\minggu04> python -u "d:\71251187_chinor\minggu04\soal04.py"
Masukkan sisi:2
Masukkan sisi:5
Masukkan sisi:7
Tidak ada yang sama
PS D:\71251187_chinor\minggu04>
```